Examen modelo 1 — soluciones

Biología · 1º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Contesta con frases completas y usa el vocabulario científico de la unidad.

1 Seres vivos (2 puntos)

Nombra las tres funciones vitales y explica en qué consiste cada una con un ejemplo.

> **Solución**
>
> **Nutrición**: obtener materia y energía (una vaca come hierba). **Relación**: captar estímulos del medio y responder (una planta crece hacia la luz). **Reproducción**: originar nuevos individuos (una gallina pone huevos).

2 La célula (2 puntos)

Dibuja una célula vegetal y señala al menos seis partes. Indica cuáles de ellas no aparecen en una célula animal.

> **Solución**
>
> Partes: pared celular, membrana, citoplasma, núcleo, cloroplastos, vacuola, mitocondrias. No aparecen en la animal: **pared celular, cloroplastos** y la gran vacuola central.

3 Reinos (2 puntos)

Clasifica en su reino y justifica: moho del pan, pino, *Salmonella*, paramecio, lombriz de tierra.

> **Solución**
>
> Moho: **hongo** (eucariota, heterótrofo, hifas). Pino: **planta** (autótrofo, tejidos). *Salmonella*: **monera** (bacteria, procariota). Paramecio: **protoctista** (eucariota unicelular). Lombriz: **animal** (pluricelular, heterótrofo, sin pared celular).

4 Animales (2 puntos)

¿Qué diferencia a los vertebrados de los invertebrados? Pon dos ejemplos de cada grupo y di a qué clase o filo pertenecen.

> **Solución**
>
> Los vertebrados tienen **columna vertebral** y esqueleto interno de hueso o cartílago; los invertebrados no. Vertebrados: rana (anfibio), águila (ave). Invertebrados: caracol (molusco), abeja (artrópodo).

5 Ecosistemas (2 puntos)

En un ecosistema marino: fitoplancton → zooplancton → sardina → atún → orca.

a) Indica el nivel trófico de cada organismo.

b) ¿Qué podría pasar con las sardinas y el fitoplancton si se pescan demasiados atunes?

Solución

a) Fitoplancton: **productor**. Zooplancton: **consumidor primario**. Sardina: **secundario**. Atún: **terciario**. Orca: **cuaternario**.

b) Con menos atunes, las sardinas tendrían menos depredadores y **aumentarían**; comerían más zooplancton, que disminuiría, y el fitoplancton podría **aumentar**. Las orcas tendrían menos alimento.